

SOLUTIONS 1	1	SOLUTIONS 1	2
Couple acide-base et constante d'acidité		Diagramme de prédominance	
SOLUTIONS 1	3	SOLUTIONS 1	4
Produit ionique de l'eau		Équivalence d'un titrage	

Pour $\text{pH} < \text{p}K_a$ l'acide prédomine, pour $\text{pH} > \text{p}K_a$ la base prédomine ; à $\text{pH} = \text{p}K_a$ les deux espèces ont même concentration.

$\text{AH} = \text{A}^- + \text{H}^+$, $K_a = \frac{a(\text{A}^-)a(\text{H}^+)}{a(\text{AH})}$ et $\text{p}K_a = -\log K_a$. Plus K_a est grand, plus l'acide est fort.

Point où les réactifs ont été introduits dans les proportions stoechiométriques de la réaction de titrage : $n_{\text{titré}} = n_{\text{titrant}}/\nu$.

$K_e = a(\text{H}_3\text{O}^+)a(\text{HO}^-) = 10^{-14}$ à 25 °C, d'où $\text{pH} + \text{pOH} = 14$.

SOLUTIONS 1	5	SOLUTIONS 1	6
Réaction de titrage		Produit de solubilité	
SOLUTIONS 1	7	SOLUTIONS 1	8
Condition d'existence du précipité		Effet d'ion commun	

Pour $A_xB_y(s) = xA^{y+} + yB^{x-}$, $K_s = a(A^{y+})^x a(B^{x-})^y$ à saturation, et $pK_s = -\log K_s$.

Elle doit être unique, totale et rapide, et posséder un moyen de repérage de l'équivalence (indicateur coloré, saut de pH, rupture de pente conductimétrique).

Ajouter un ion déjà présent dans l'équilibre de solubilisation déplace l'équilibre vers le solide : la solubilité diminue.

Le précipité apparaît quand Q_r atteint K_s ; tant que $Q_r < K_s$, le solide n'existe pas et la solution est non saturée.